

2HF

HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Mandag den 11. august 2025
Kl. 9.00-13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-13.

Der gives 10 point for hvert spørgsmål.

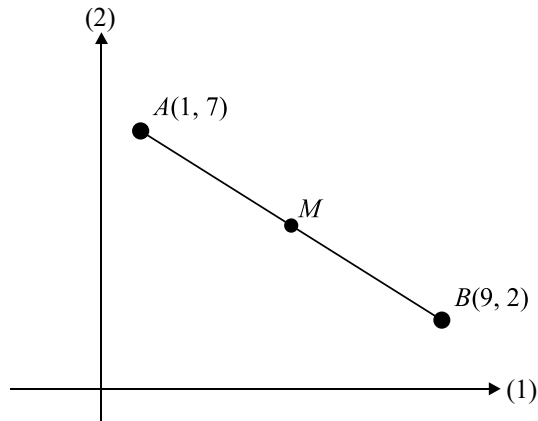
Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30**Opgave 1**

Figuren viser punkterne $A(1, 7)$ og $B(9, 2)$. På figuren ses også midtpunktet M for linjestykket AB .

- a) Benyt en formel til at bestemme koordinatsættet til midtpunktet M .

Opgave 2

- a) Reducér udtrykket $(a + 4) \cdot (a - 4) + 16$.

Opgave 3 Udviklingen i en antallet af dyr i et lukket område kan beskrives ved funktionen

$$f(x) = 500 \cdot e^{0,1x},$$

hvor $f(x)$ er antallet af dyr x år efter 2022.

- a) Bestem $f'(x)$.
- b) Bestem $f'(0)$, og forklar, hvad dette tal fortæller om antallet af dyr.

Opgave 4 En andengradsligning er givet ved

$$3 \cdot x^2 + 6 \cdot x + 3 = 0.$$

- a) Bestem diskriminanten d , og løs ligningen.

Opgave 5

Billedkilde: migogaalborg.dk

En kiosk har 8 forskellige is. Maria vil vælge 3 forskellige is til sin vaffel. Rækkefølgen har ikke betydning.

a) Bestem $K(8, 3)$, altså antal mulige måder Maria kan vælge de 3 is.

De 8 is består af 5 forskellige fløde-is og 3 forskellige sorbet-is.

Maria vælger tilfældigt 3 forskellige is til sin vaffel.

Sandsynligheden p for, at denne vaffel indeholder 2 fløde-is og 1 sorbet-is, kan beregnes ved netop én af følgende udregninger:

$$1. \quad p = \frac{K(5, 2) \cdot K(3, 1)}{K(8, 3)}$$

$$2. \quad p = \frac{K(5, 2) + K(3, 1)}{K(8, 3)}$$

b) Gør rede for, hvilken af de to udregninger, der er den korrekte.

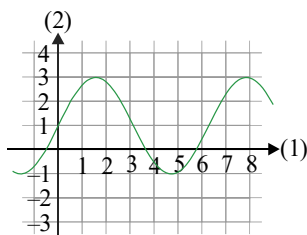
Opgave 6 En harmonisk svingning er givet ved forskriften

$$f(x) = 3 \cdot \sin(x) + 1.$$

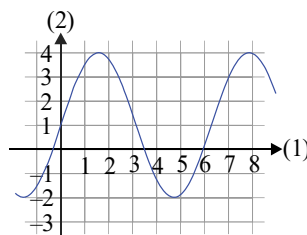
Netop én af de tre nedenstående figurer viser grafen for f .

a) Forklar hvilken af de tre figurer, der viser grafen for f , og forklar, hvorfor det ikke kan være de to andre. Brug bilaget.

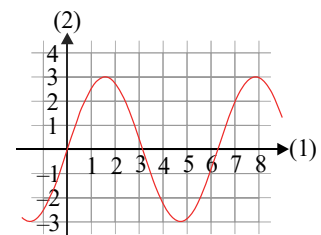
Bilag vedlagt



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 7**Placering af lænestol og sofa afgøres af tv-størrelsen***Kilde: taenk.dk*

Forbrugerrådets blad ”Tænk” har undersøgt sammenhængen mellem størrelsen af tv-apparater og minimumsafstanden, man bør have til tv-apparatet. Tabellen viser disse data.

Tv-størrelse (tommer)	40	42	44	48	50	60
Minimumsafstand (cm)	180	190	200	220	230	260

I en model beskrives minimumsafstanden ved en funktion af typen

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c,$$

hvor $f(x)$ er minimumsafstanden, målt i cm, når tv-størrelsen er x tommer.

- a) Bestem tallene a , b og c ved regression.
- b) Benyt modellen til at bestemme minimumsafstanden til et tv på 55 tommer.

Opgave 8 En funktion f er givet ved

$$f(x) = -0,25x^4 + 2x^3 - 4,5x^2 + 4x + 3.$$

- a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet $(0, f(0))$.
- b) Løs ligningen $f'(x) = 0$, og bestem monotoniforholdene for f .

Opgave 9

Billedkilde: wikipedia.org

Billedet viser pariserhjulet Singapore Flyer. En rundtur med en af gondolerne tager 30 minutter. I en model kan en gondols højde over jordoverfladen beskrives ved funktionen

$$f(x) = 75 \cdot \sin(0,209 \cdot x - 1,57) + 90 ,$$

hvor $f(x)$ er gondolens højde over jordoverfladen (målt i meter) x minutter efter start af en rundtur.

- Tegn grafen for f . Man skal kunne se gondolens højde over jordoverfladen mellem $x=0$ og $x=30$.
- Bestem gondolens største højde over jordoverfladen.

Opgave 10

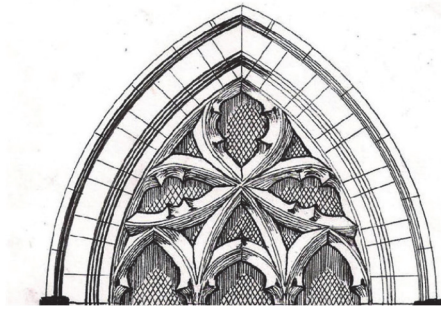
Camilla vil i et forsøg kaste 50 gange med en terning og tælle antal toere. Den stokastiske variabel X betegner antal toere i forsøget. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 50$ og sandsynlighedsparameter $p = \frac{1}{6}$.

- Bestem sandsynligheden for at få præcis 10 toere i forsøget.
- Bestem det mest sandsynlige antal toere i Camillas forsøg. Begrund dit svar.

Opgave 11 I en politisk meningsmåling deltog 950 personer. Meningsmålingen viste, at 12,0 % af deltagerne ville stemme på et bestemt politisk parti.

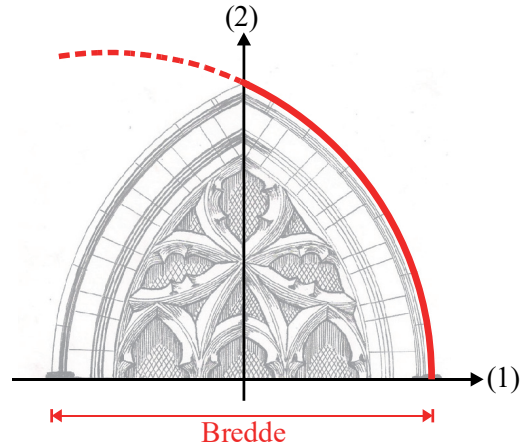
- Bestem et 95 % konfidensinterval for andelen af stemmer på partiet, og benyt dette til at afgøre, om der er sket en ændring siden sidste valg, hvor partiet fik 10,4 % af alle stemmer.

Opgave 12



Figur 1

Billedkilde: pinterest.com



Figur 2

Figur 1 viser en såkaldt spidsbue, der er en ramme over et vindue.
 På figur 2 er spidsbuen indlagt i et koordinatsystem, så den er symmetrisk om andenaksen. Enheden på begge akser er meter.
 Den ene del af spidsbuen kan beskrives som del af en cirkel med ligningen

$$(x + 2,5)^2 + (y - 0)^2 = 36 \text{ .}$$

- a) Bestem centrum og radius for cirklen.

Spidsbuen begrænses af førsteaksen, og det højeste punkt ligger på andenaksen.

- b) Bestem bredden og højden af spidsbuen.

Opgave 13 En funktion f er givet ved forskriften

$$f'(x) = k \cdot \ln(x) \text{ ,}$$

hvor k er et positivt tal.

Det oplyses, at $f'(4) = 5$.

- a) Bestem tallet k .

Sætning 1

Den afledede funktion til $f(x) = \sin(x)$ er

$$f'(x) = \cos(x) .$$

Udvalgte tabelværdier for sinus- og cosinus-funktionerne	$\sin(0) = 0$ $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ $\sin(\pi) = 0$	$\cos(0) = 1$ $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ $\cos(\pi) = -1$
--	--	---

Definition 1

En *harmonisk svingning* er en funktion med en forskrift på formen

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D ,$$

hvor A , B , C og D er reelle tal.

A kaldes *amplituden*, og $A > 0$.

B kaldes *vinkelhastigheden*.

C kaldes *faseforskydningen*.

D kaldes *ligevægtsværdien* (*den lodrette forskydning*).

Sætning 2

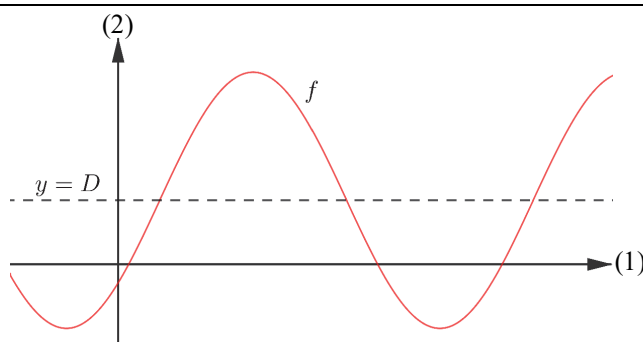
For den harmoniske svingning

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D$$

kan ligevægtsværdien D beregnes ud fra funktionens maksimum $y_{\max}$ og minimum

$y_{\min}$ ved formlen

$$D = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} .$$



Sætning 3

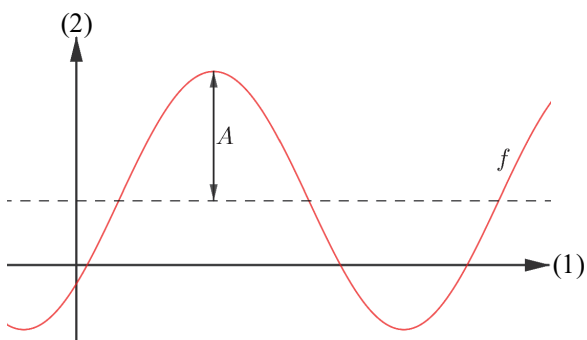
For den harmoniske svingning

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D ,$$

angiver amplituden A størrelsen af udsvinget fra ligevægtsværdien.

A kan beregnes ud fra funktionens maksimum y_{max} og minimum y_{min} ved formlen

$$A = \frac{y_{max} - y_{min}}{2} .$$

**Sætning 4**

Maksimum y_{max} og minimum y_{min} for den harmoniske svingning $f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D$ er givet ved

$$y_{max} = D + A$$

$$y_{min} = D - A .$$

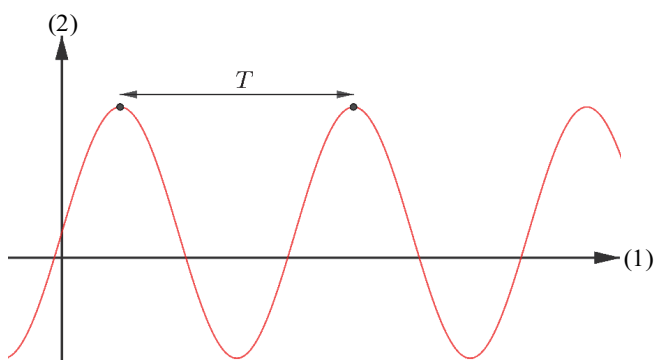
Sætning 5

For en harmonisk svingning

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D ,$$

er svingningstiden T afstanden mellem to bølgetoppe.

T kan beregnes ved formlen $T = \frac{2\pi}{B}$.

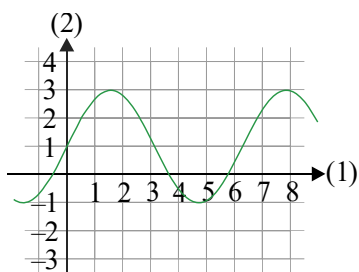


Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

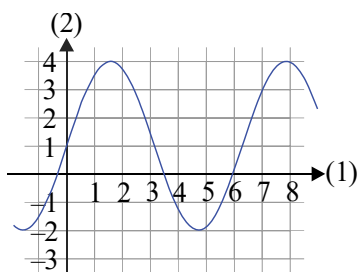
Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 6

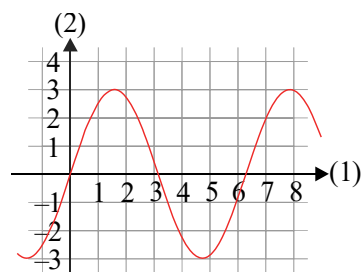
$$f(x) = 3 \cdot \sin(x) + 1$$



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Dette prøvesæt er omfattet af ophavsretten, jf. ophavsretslovens § 1. Prøvesættet må alene anvendes til den på prøvesættet anførte prøve. Al anden anvendelse af prøvesættet, herunder visning eller deling f.eks. via internettet, sociale medier, portaler og bøger, udgør en krænkelse af Børne- og Undervisningsministeriets og evt. tredjemands ophavsret og er ikke tilladt.

Overtrædelse af ophavsretten kan være erstatningspådragende og/eller strafbart.

Prøvesættet kan dog, efter at prøveperioden er afsluttet, anvendes til undervisningsbrug på uddannelser m.v. omfattet af den lovgivning, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer.